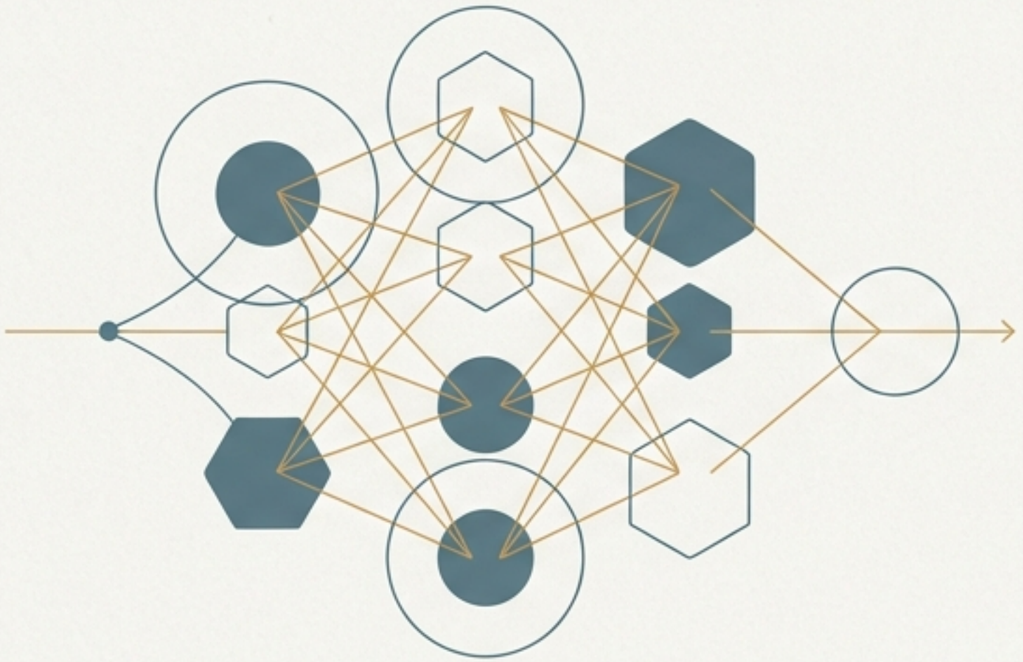
Phần 2: Phân tích Tình huống Thực tế & Bộ công cụ cho Dự án của bạn

Từ Lý thuyết đến Cách một Tập đoàn Đa quốc gia Giải quyết các Thách thức Đạo đức trong AI Nông nghiệp.





Ở Phần 1, chúng ta đã khám phá bức tranh toàn cảnh về lợi ích và rủi ro của AI trong nông nghiệp.

Bây giờ, hãy cùng "mổ xẻ" một nghiên cứu điển hình (case study) để xem các vấn đề này được giải quyết trong thực tế như thế nào.

Từ đó, chúng ta sẽ trang bị bộ công cụ chuyên nghiệp để phân tích và hoàn thiện chính dự án của các bạn.

NotebookLM

Nghiên cứu điển hình: Hệ thống Thông tin Thông minh (SIS) của một Tập đoàn Nông nghiệp Đa quốc gia



Bối cảnh

Đối tượng nghiên cứu: Một Bộ phận Kỹ thuật số tại một tập đoàn nông nghiệp đa quốc gia lớn, phát triển một Hệ thống Thông tin Thông minh (SIS).

Mục tiêu của dự án SIS



Cung cấp dự báo thời tiết địa phương.



Phát hiện sớm cỏ dại, sâu bệnh và dịch bệnh.



Cung cấp các chỉ số về hiệu quả và tính bền vững của trang trại.



Phương pháp nghiên cứu: Phỏng vấn ba nhân sự chủ chốt của dự án để so sánh các vấn đề đạo đức trong tài liệu lý thuyết và trong thực tiễn triển khai.

> **Mục tiêu cuối cùng:** Cải thiện quản lý trang trại *"...bằng các quyết định và thực hành canh tác thông minh hơn, không phải bằng cách tăng cường sử dụng phân bón."*

NotebookLM

Soi chiếu Vấn đề Đạo đức: Lý thuyết đối đầu Thực tế (1/2)

Vấn đề Đạo đức	Lo ngại trong Lý thuyết	Cách giải quyết trong Thực tế (Case Study)
 **1. Tính chính xác (Accuracy)**	• Dữ liệu hoặc khuyến nghị không chính xác có thể gây mất mùa, vật nuôi bị bệnh, tổn thất thu nhập. • Thuật toán có thể không phù hợp với đặc thù địa phương.	✓ Thừa nhận hệ thống không hoàn hảo; cho phép nông dân **hiệu chỉnh lại** dự đoán của hệ thống. ✓ Phát hiện vấn đề thường nằm ở **chất lượng dữ liệu đầu vào** (thời tiết không chính xác, hình ảnh mờ) hơn là ở bản thân thuật toán.
 **2. Quyền sở hữu Dữ liệu (Data Ownership)**	• Nông dân có thể mất quyền kiểm soát dữ liệu của họ. • Các nhà cung cấp công nghệ nông nghiệp (ATP) có thể lạm dụng dữ liệu để bán thêm sản phẩm.	✓ **Khẳng định rõ ràng: Nông dân sở hữu dữ liệu của họ.** ✓ Nông dân có quyền mang dữ liệu đi nếu chuyển sang nhà cung cấp khác. ✓ Xây dựng mối quan hệ cộng sinh: Nông dân chia sẻ dữ liệu để nhận lại lợi ích (cải thiện thuật toán, tăng năng suất).

NotebookLM

Soi chiếu Vấn đề Đạo đức: Lý thuyết đối đầu Thực tế (2/2)

Vấn đề Đạo đức	Lo ngại trong Lý thuyết	Cách giải quyết trong Thực tế (Case Study)
 **3. Quyền riêng tư & An ninh (Privacy & Security)**	• Dữ liệu nông nghiệp có thể bị lạm dụng bởi đối thủ cạnh tranh, chính phủ, hoặc hacker, gây bất lợi cho nông dân.	✓ Bảo mật là ưu tiên hàng đầu. Dữ liệu và mật khẩu được mã hóa. ✓ Chủ động thuê bên thứ ba thực hiện các cuộc tấn công thử nghiệm (penetration testing) để kiểm tra và vá các lỗ hổng bảo mật.
 **4. Phân chia Kỹ thuật số (Digital Divide)**	• Chi phí cao khiến chỉ các trang trại công nghiệp quy mô lớn có thể tiếp cận công nghệ, tạo ra hoặc làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng.	✓ **Cung cấp công cụ miễn phí** để bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể sử dụng. ✓ Mở ra cơ hội cho các quốc gia thu nhập thấp đến trung bình (LMICs) tiếp cận tư vấn nông học mà không đến vâng học mà không tốn kém. 

NotebookLM



Phát hiện Bất ngờ từ Thực tiễn: Tác động đến Việc làm

Một phát hiện quan trọng từ case study: Vấn đề "Việc làm" nổi lên mạnh mẽ trong thực tế nhưng ít được nhấn mạnh trong tài liệu lý thuyết.

Lo ngại của công chúng:

AI và SIS sẽ thay thế công việc của các nhà nông học, chuyên gia tư vấn.

Quan điểm của nhóm dự án:

Hệ thống SIS được thiết kế để...

BỔ SUNG, không phải THAY THẾ

- Sẽ luôn có những trường hợp ngoại lệ, những bối cảnh đặc thù mà máy móc không thể hiểu, đòi hỏi sự can thiệp và kinh nghiệm của con người.
- Nông dân vẫn tin tưởng và cần sự tương tác với con người hơn là một "công nghệ SIS vô cảm".

Bài học rút ra: Phân tích các dự án trong thực tế giúp chúng ta phát hiện ra những tác động xã hội không lường trước được.

NotebookLM

Bây giờ, đến lượt dự án của bạn

Tập đoàn trong case study đã phải trả lời những câu hỏi khó về dự án của họ. Hôm nay, các bạn sẽ đóng vai trò là những nhà phát triển dự án có trách nhiệm.

Buổi trình bày không chỉ là “show and tell”, mà là một cơ hội để **phân tích sâu, tự phản biện** và **nâng cao chất lượng** ý tưởng của mình.

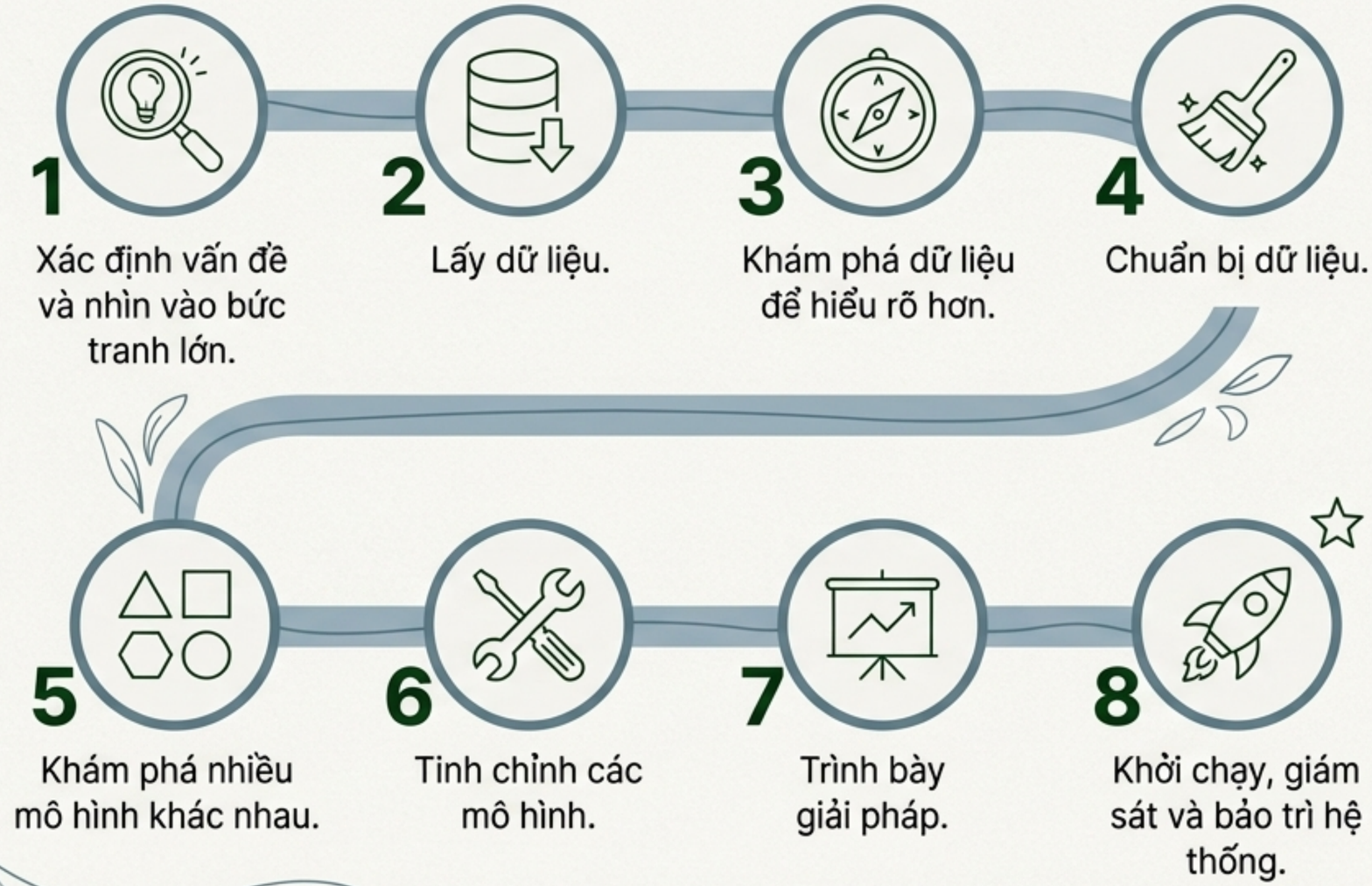
Để thực hiện điều đó, chúng tôi cung cấp cho bạn 2 bộ công cụ chuyên nghiệp.





NotebookLM

Công cụ #1: Lộ trình 8 bước Triển khai Dự án Machine Learning



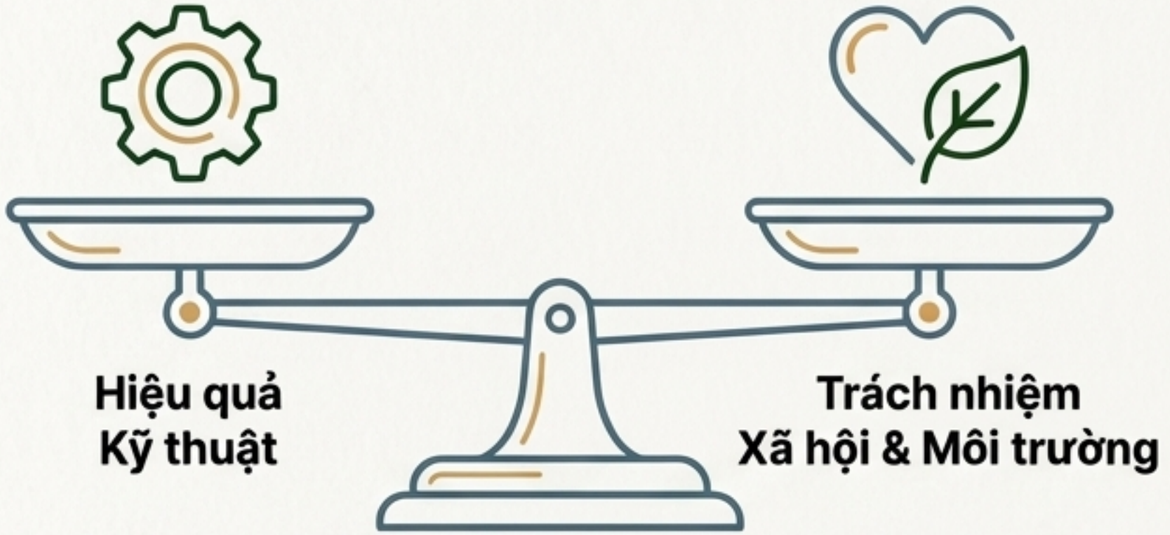
Yêu cầu trong buổi học

Sử dụng checklist này để:

- **Rà soát dự án của chính bạn:** Bạn đã thực hiện đủ các bước chưa? Bước nào cần cải thiện?
- **Đặt câu hỏi cho nhóm bạn:** Đặt những câu hỏi sắc bén dựa trên các mục trong checklist (ví dụ: "Bạn đo lường hiệu suất mô hình như thế nào?", "Bạn đã xử lý dữ liệu thiếu ra sao?").

NotebookLM

Công cụ #2: Phân tích Rủi ro về Đạo đức & Môi trường



YÊU CẦU BẮT BUỘC

Mỗi nhóm phải có **ít nhất 1 slide** trình bày về chủ đề:

> "Dự án của nhóm có rủi ro gì về đạo đức hoặc môi trường không?

Gợi ý các khía cạnh cần xem xét:

- **Việc làm:** Dự án có nguy cơ thay thế lao động con người không?
- **Kinh tế:** Có tạo ra "phân chia kỹ thuật số" hay làm gia tăng bất bình đẳng không?
- **Dữ liệu:** Quyền riêng tư và quyền sở hữu dữ liệu của nông dân được đảm bảo ra sao?
- **Môi trường:** Có nguy cơ tạo ra rác thải điện tử (từ cảm biến) hay các tác động không mong muốn lên hệ sinh thái (ví dụ: khuyến nghị thuốc trừ sâu) không?

NotebookLM

Quy định về Trình bày và Thảo luận

Thời gian cho mỗi nhóm: Tổng cộng 15 phút



10 **phút:** Trình bày dự án

5 **phút:** Hỏi-Đáp, Góp ý & Phản biện từ giảng viên và cả lớp

Cấu trúc trình bày gợi ý

1. **Vấn đề:** Nỗi đau/thách thức trong nông nghiệp mà nhóm giải quyết.
2. **Giải pháp AI:** Ý tưởng/mô hình của bạn là gì?
3. **Dữ liệu:** Bạn sẽ lấy dữ liệu từ đâu? Đặc điểm của nó?
4. **Lộ trình thực hiện:** Kế hoạch triển khai sơ bộ (tham chiếu checklist).
5. **Phân tích Rủi ro Đạo đức/Môi trường (Bắt buộc).**

NotebookLM

Nguyên tắc Góp ý & Phản biện Mang tính Xây dựng

Mục tiêu của chúng ta là cùng nhau làm cho các ý tưởng trở nên tốt hơn.



Với người nhận góp ý



Hãy cởi mở, lắng nghe và ghi nhận. Đây là cơ hội để nhìn ra điểm mù của dự án.

Với  góp ý

- **Tôn trọng:** Bắt đầu bằng việc công nhận điểm mạnh của ý tưởng.
- **Cụ thể:** Đừng nói ‘ý tưởng không hay’. Hãy nói ‘Tôi thấy có một thách thức ở bước thu thập dữ liệu về X, bạn đã nghĩ đến giải pháp Y chưa?’.
- **Xây dựng:** Đặt câu hỏi khơi gợi thay vì chỉ trích. Sử dụng checklist làm cơ sở để đặt câu hỏi.

NotebookLM


Showcase Dự án:
Ứng dụng AI trong
trong Nông nghiệp
Sáng tạo từ Giảng đường, Giải pháp cho Đồng ruộng
NotebookLM

NHÓM [X]

[TÊN DỰ ÁN CỦA NHÓM]

NotebookLM

Tổng kết Buổi học & Những Bài học Chính

Bài trình bày hôm nay

Xu hướng chung nổi bật

Ví dụ: Nhiều nhóm tập trung vào nhận dạng hình ảnh qua drone, thách thức chung về việc thiếu dữ liệu gán nhãn...

Ý tưởng đột phá nhất

[Giảng viên sẽ diễn ý tưởng cụ thể ở đây]

Thách thức đạo đức phổ biến

[Giảng viên sẽ điền các thách thức được nêu ra ở đây]

Bài học quan trọng nhất

Sức mạnh của AI không chỉ nằm ở thuật toán, mà ở việc giải quyết một vấn đề có ý nghĩa một cách có trách nhiệm.

NotebookLM

Hoàn thiện Dự án & Các bước tiếp theo



Nhiệm vụ

Dựa trên các góp ý hôm nay, mỗi nhóm viết một bản cập nhật/phản hồi ngắn (1 trang) về những điểm sẽ cải thiện trong dự án của mình.

Hạn nộp: [Ngày/Tháng]



Chuẩn bị cho buổi học tiếp theo

[Chủ đề Buổi học 9]



Tài liệu tham khảo thêm

[Link đến các bài báo, công cụ hữu ích liên quan đến các dự án đã trình bày]

NotebookLM